

浙江大学

物理实验报告

实验名称：密里根油滴实验

实验桌号：9

指导教师：朱韵婧

班级：

姓名：

学号：

实验日期：2025年10月29日星期三 上午

浙江大学物理实验教学中心

一、预习报告

1.1 实验综述

（自述实验现象、实验原理和实验方法，不超过 300 字，5 分）

本实验通过观察油滴在电场中的运动来测量基本电荷量。首先使用手机拍摄油滴的布朗运动现象，然后选择合适的油滴进行测量。实验采用匀速下降法测定油滴的质量 m ，具体方程如下

$$m = \frac{4}{3}\pi r^3 \rho, 6\pi r \eta v = mg, v = \frac{l}{t}。$$

接着通过静态平衡法测量油滴的带电量 q ,

$$mg = q \frac{V}{d}。$$

最终通过数据处理确定基本电荷 e 的数值。实验过程中需要观察油滴的运动状态，并记录相关数据用于后续计算。

1.2 实验重点

（简述本实验的学习重点，不超过 100 字，3 分）

实验的关键在于选择合适的油滴进行测量，油滴大小要适中，运动速度要适宜。需要熟练掌握匀速下降法和静态平衡法的操作步骤，准确测量油滴的运动时间和平衡电压。数据处理时要正确运用公式计算油滴的质量和带电量，最终通过分析多组数据确定基本电荷的数值。

1.3 实验难点

（简述本实验的实现难点，不超过 100 字，2 分）

实验的主要难点在于油滴的选择和观测，需要耐心寻找大小合适的油滴。电场强度的精确调节和油滴运动时间的准确测量也是关键。在数据处理阶段，需要正确处理测量误差，通过多组数据的统计分析来减小误差，最终得到准确的基本电荷值。

二、原始数据

（将有老师签名的“自备数据记录草稿纸”的扫描或手机拍摄图粘贴在下方，20 分）



图 1: 软件数据记录

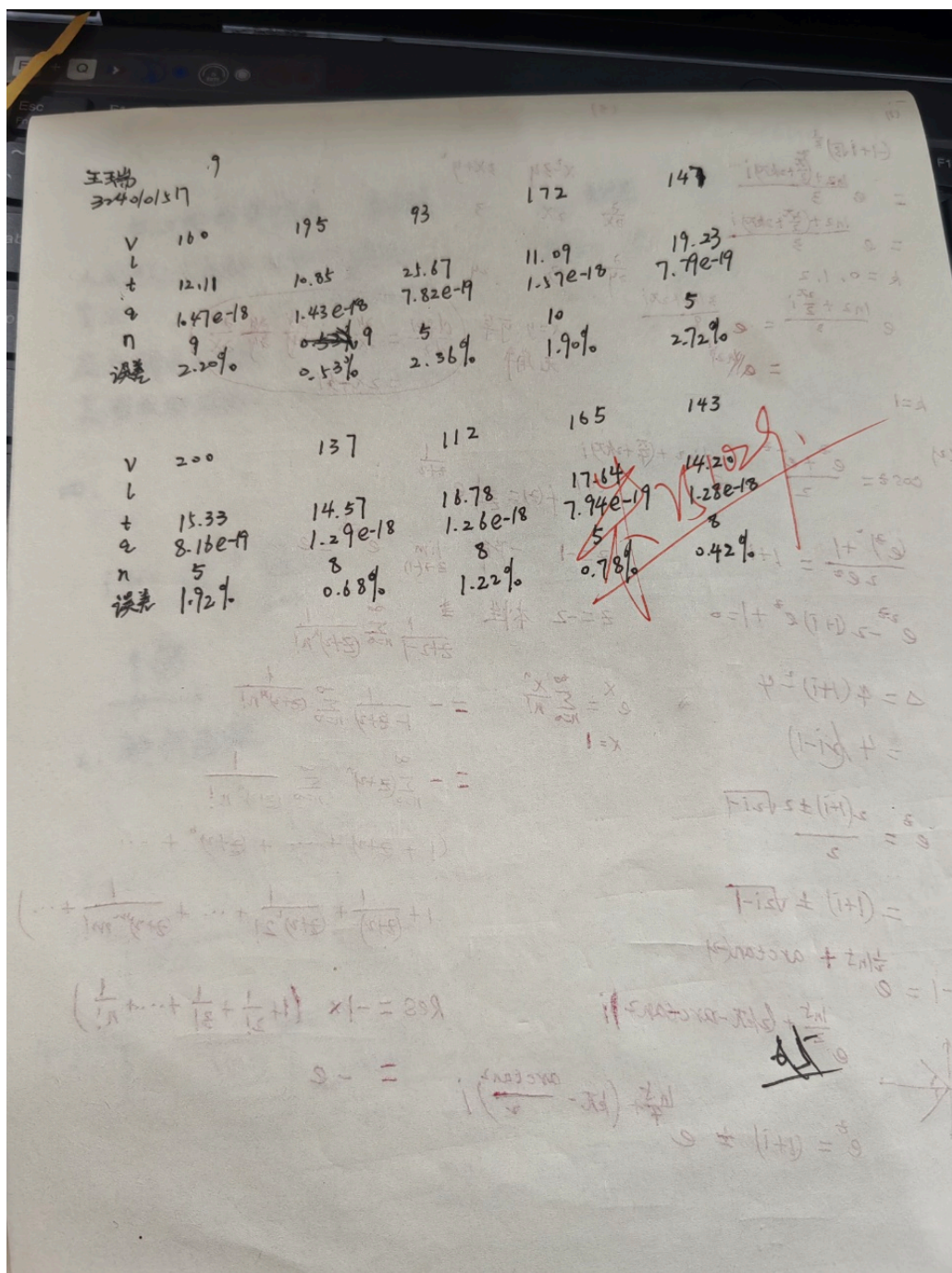


图 2: 原始数据记录

三、结果与分析

3.1 数据处理与结果

(列出数据表格、选择数据处理方法、给定测量或计算结果, 30 分)

经过多次测量, 记录平衡电压 V , 将开关拨到“0V”挡, 选择一段运动计时, 记录计时器读数 t 以及下降距离 l , 再应用公式:

$$q = \frac{18\pi}{\sqrt{2\rho g}} \left(\frac{\eta l}{t \left(1 + \frac{b}{pr} \right)} \right)^{\frac{3}{2}} \cdot \frac{d}{U}$$

计算出油滴带电量，得到下表：

表 1: 测量所得 V, l, t 及计算所得电荷量 q

序号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$V(V)$	160	195	93	172	147	200	137	112	165	143
$l(mm)$	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5
$t(s)$	12.11	10.85	25.67	11.09	19.23	15.33	14.57	16.78	17.64	14.20
$q_i(\times 10^{-19}C)$	14.7	14.3	7.82	15.7	7.79	8.16	12.9	12.6	7.94	12.8

3.1.1 逐次相减法计算基本电荷量

将上述数据中的电荷量升序排列并逐次相减，从而确定各个油滴的基本电荷数 n ，再用 $e_i = \frac{q_i}{n}$ 求得当前油滴的基本电荷量，如下表：

表 2: 逐次相减法计算基本电荷量

序号	$q_i/10^{-19}C$	$(q_{i+1} - q_i)/10^{-19}C$	$n_{\text{计算}}$	$n_{\text{取整}}$	$e_i/10^{-19}C$
1	7.79	0.03	4.863	5	1.558
2	7.82	0.12	4.881	5	1.564
3	7.94	0.22	4.956	5	1.588
4	8.16	4.44	5.094	5	1.632
5	12.6	0.20	7.865	8	1.575
6	12.8	0.10	7.990	8	1.600
7	12.9	1.40	8.052	8	1.613
8	14.3	0.40	8.926	9	1.589
9	14.7	1.00	9.176	9	1.633
10	15.7	—	9.800	10	1.570

3.1.2 求相对误差与 A 类不确定度

电子电荷的公认值为：

$$e_{\text{标}} = 1.602 \times 10^{-19} C$$

计算测量值的算术平均值 $\bar{e}$ ：

$$\bar{e} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} e_i = 1.592 \times 10^{-19} C$$

计算相对误差：

$$\text{相对误差} = \left| \frac{\bar{e} - e_{\text{标}}}{e_{\text{标}}} \right| \times 100\% = \left| \frac{1.592 - 1.602}{1.602} \right| \times 100\% = 0.6\%$$

计算 A 类不确定度：（贝塞尔公式，自由度 $\nu = n - 1 = 9$ ）

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (e_i - \bar{e})^2}$$

先计算方差和：

$$\sum_{i=1}^{10} (e_i - \bar{e})^2 = 0.006524$$

代入公式：

$$u_A = \sqrt{\frac{1}{10 \times 9} \times 0.006524} = \sqrt{0.000072489} = 0.00851 \times 10^{-19} \text{ C}$$

保留一位有效数字：

$$u_A = 0.009 \times 10^{-19} \text{ C}$$

最终测量结果表示为：

$$e = (1.592 \pm 0.009) \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \text{相对误差} = 0.6\%$$

3.2 误差分析

（运用测量误差、相对误差、不确定度等分析实验结果，20 分）

1. 油滴在实验过程中会逐渐挥发，质量和带电量发生变化，使油滴实际处于动态平衡，难以精准判断静态平衡状态，影响平衡电压的测量；
2. 油滴并非严格的匀速直线运动，空气阻力与速度的关系及油滴的变速运动过程，会导致下落时间测量存在误差；
3. 由于人眼观察的局限性，难以精准判断油滴是否完全静止，平衡电压的取值存在误差；
4. 实验中的空气密度、粘滞系数、重力加速度、大气压等环境参数会随实验条件变化，影响油滴质量、阻力等相关计算。

3.3 实验探讨

（对实验内容、现象和过程的小结，不超过 100 字，10 分）

本实验通过密里根油滴实验验证了电荷的量子化特性。实验中观察到油滴在电场中的平衡与运动现象，测量了不同油滴的平衡电压和下落时间。通过数据处理得到基本电荷量为 $(1.592 \pm 0.009) \times 10^{-19} \text{ C}$ ，相对误差 0.6%。实验结果验证了电荷的不连续性，但油滴挥发、人眼观测误差等因素影响了测量精度。

四、思考题

（解答教材或讲义或老师布置的思考题，10 分）

4.1 在测量油滴匀速下降一段距离 l 所得时间 t 时，应选择哪段 l 最合适？为什么？

应选择油滴匀速下落阶段的中间一段距离 l 最合适。原因有：

1. 油滴从静止开始下落时，会经历初始加速过程，只有当空气粘滞阻力与重力平衡后，才会达到匀速运动状态；
2. 选择匀速阶段的中间段距离测量时间，能有效避免初始加速阶段和终点减速阶段的干扰；
3. 中间段的运动最稳定，油滴受外界干扰（如气流扰动）最小，测量结果最可靠。

4.2 何谓合适的待测油滴？如何选择？

合适的待测油滴应满足以下条件：

1. **大小适中**：直径约 $1\text{ }\mu\text{m}$ ，过大会导致下落过快难以测量，过小则易受布朗运动影响；
2. **亮度合适**：在显微镜下清晰可见但不过亮（过亮可能含多个电荷）；
3. **运动稳定**：匀速下落时间在 10-30 秒范围内；
4. **电荷量适中**：平衡电压在 100-300V 之间。

选择方法：在显微镜视野中，先关闭电场让油滴自由下落，观察其运动速度；再开启电场调节电压，选择那些能在适中电压下保持平衡的油滴。

4.3 对油滴进行跟踪测量时，有时油滴逐渐变得模糊，为什么？应如何避免在测量途中丢失油滴？

因为油滴在实验过程中会挥发，质量减小，同时可能受到环境气流等因素影响，导致其与显微镜的对焦状态改变。

为避免在测量途中丢失油滴，应：

1. 尽量选择质量相对较大、挥发较慢的油滴；
2. 操作时动作轻柔，减少气流扰动；
3. 密切跟踪油滴的运动，及时微调显微镜焦距，保持油滴始终处于清晰的观察视野中。

注意事项：

1. 用 PDF 格式上传“实验报告”，文件名：学生姓名 + 学号 + 实验名称 + 周次。
2. “实验报告”必须递交在“学在浙大”的本课程的对应实验项目的“作业”模块内。
3. “实验报告”成绩必须在“浙江大学物理实验教学中心网站” - “选课系统”内查询。

4. 教学评价必须在“浙江大学物理实验教学中心网站”-“选课系统”内进行，学生必须进行教学评价，才能看到实验报告成绩，教学评价必须在本次实验结束后 3 天内进行。

浙江大学物理实验教学中心制